

Lista de Ejercicios de AFD

Teoría de la computación

14 de agosto de 2026

Ejercicio 1. Construya AFD's para los siguientes lenguajes. En cada caso el alfabeto es $\{0, 1\}$

- (a) $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y termina en } 1\}$
- (b) $\{w : w \text{ contiene al menos tres } 0\text{s}\}$
- (c) $\{w : w \text{ contiene la subcadena } 10101\}$
- (d) $\{w : w \text{ tiene tamaño por lo menos } 3 \text{ y su tercer símbolo es un } 0\}$
- (e) $\{w : w \text{ comienza en } 1 \text{ y tiene longitud impar, o empieza en } 0 \text{ y tiene longitud par}\}$
- (f) $\{w : w \text{ no contiene la cadena } 10101\}$
- (g) $\{w : w \text{ es cualquier cadena excepto } 11 \text{ y } 1111\}$
- (h) $\{w : \text{cualquier bloque de } 3 \text{ símbolos consecutivos en } w \text{ contiene al menos un } 1\}$
- (i) $\{w : w \text{ comienza o termina en } 10\}$
- (j) $\{w : w \text{ el número de } 0\text{s en } w \text{ es impar y el número de } 1\text{s en } w \text{ es par}\}$
- (k) $\{w : w \text{ el número de } 0\text{s en } w \text{ es divisible por } 3 \text{ y el número de } 1\text{s en } w \text{ es divisible por } 4\}$
- (l) $\{w : w \text{ el número de } 0\text{s en } w \text{ es divisible por } 3 \text{ o el número de } 1\text{s en } w \text{ es divisible por } 4\}$